

实验 1 光学系统基点的测量

对于共轴理想的光学系统，无论其结构简单还是复杂，物像之间的共轭关系完全由几对特殊的点和面组成，这些点和面就是共轴理想光学系统的基点和基面。每个厚透镜及共轴球面透镜组都有三对基点和三对基面，即主点 H 、 H' 和对应主面；节点 N 、 N' 和对应节面；焦点 F 、 F' 与对应焦面。

【实验目的】

- 1、了解透镜组基点的一般特性；
- 2、掌握测定光具组基点的方法。

【实验原理】

1、主面和主点

若将物体垂直于系统的光轴，放置在物方主点 H 处，则必成一个与物体同样大小的正立的像于像方主点 H' 处，即主点是横向放大率 $\beta=+1$ 的一对共轭点。过主点垂直于光轴的平面 MH 和 $M'H'$ ，分别称为物方主面和像方主面，如图 2-2-1 所示。

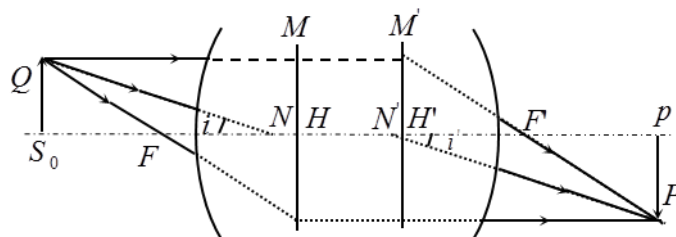


图 2-2-1 透镜组光路示意图

2、节点和节面

节点是角放大率 $\gamma=+1$ 的一对共轭点。入射光线（或其延长线）通过物方节点 N 时，出射光线（或其延长线）必通过像方节点 N' ，并于 N 的入射光线平行（如图 2-2-1）。过节点垂直于主光轴的平面分别称为物方和像方节面。当共轴球面系统处于同一媒质时，两主点分别与两节点重合。

3、焦点和焦面

平行于系统主轴的平行光束，经系统折射后与主轴的交点 F' ，称为像方焦点；过 F' 垂直于主轴的平面称为像方焦面。像方主点 H' 到像方焦点 F' 的距离，称为系统的像方焦距 f' ，此外，还有对应的物方焦点 F 及焦面和焦距 f 。

综上所述，薄透镜的两主点和节点与透镜的光心重合，而共轴球面系统两主点和节点的位置，将随各组合透镜或折射面的焦距和系统的空间特性而异。实际使用透镜组时，多数场合透镜组两边都是空气，物方和像方媒质的折射率相等，此时节点和主点重合。

本实验以两个薄透镜组合为例，主要讨论如何测定透镜组的节点（主点）。设 L 为已知焦距为 f_0 的凸透镜， $L.S.$ 为代测透镜组，其主点（节点）为 H 、 H' （ N 、 N' ），像焦点为 F' 。当物 AB （高度已知）放在 L 的前焦点处时，它经过 L 以及 $L.S.$ 将成像 $A'B'$ 于 $L.S.$ 的后焦面上。如图 2-2-2 所示。

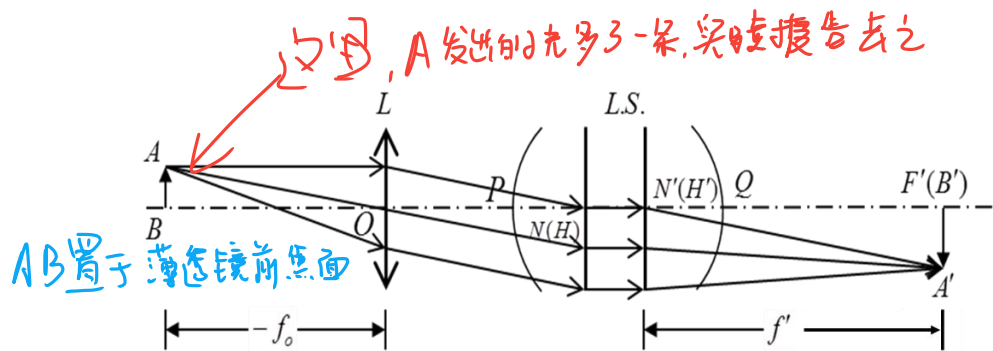


图 2-2-2 测量基点示意图

因为 $\triangle AOB \sim \triangle A'N'B'$ ，即 $AB/-f_0 = A'B'/f'$

$$\text{所以 } f' = -f_0 \frac{A'B'}{AB} \quad (2-2-1)$$

因此我们可以通过测量 $A'B'$ 的大小，从而得到 f' 的数值。因为是平行光入射到透镜组上，所以像 $A'B'$ 的位置就是 F' 的位置。 F' 的位置既然确定，而 $N'F' = f'$ ，因此 N' 的位置也就确定了。把 $L.S.$ 的入射方向和出射方向互相置换，即可测定 F 和 N 的位置。本实验节点和主点重合，所以 H 和 H' 的位置也得到确定。

【实验内容】

1、搭建系统基点测试光路

(1) 如图 2-2-3 搭建透镜系统基点测量光路，自左向右依次为“F”形状 LED 光源，辅助透镜 ($\phi=50 \text{ mm}$, $f=75 \text{ mm}$)，节点镜头 (镜片间距 $60-110 \text{ mm}$ ，固定镜片 $\phi=40 \text{ mm}$, $f=200 \text{ mm}$ ，可动镜片 $\phi=40 \text{ mm}$, $f=350 \text{ mm}$)，白屏。

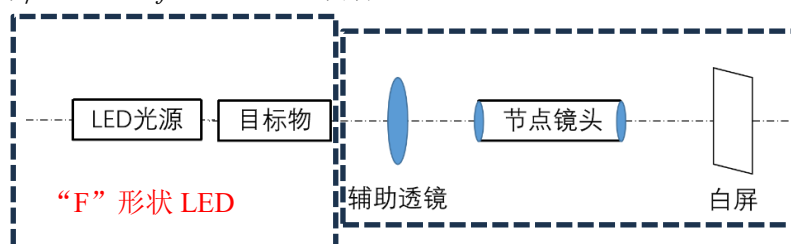


图 2-2-3 透镜系统基点测量光路示意图

(2) “F”形状 LED 光源。

(3) 安装辅助透镜，在目标物后安装待测透镜，并调整透镜位置让“F”光斑入射到辅助透镜中心，并调整辅助透镜距离目标物为 75 mm (即目标物在辅助透镜的前焦点上)。

(6) 安装节点镜头与白屏，前后调节白屏，直到在白屏上看到清晰倒“F”像。

2、结果记录及数据处理

(1) 使用白屏上的尺子测量像高 h_2 ，同时测量目标板上“F”物的参考尺寸 h_1 ，辅助透镜焦距 75 mm ，将数据填入表 2-2-1。根据式 (2-2-1)，可计算像方焦距 f' 。

(2) 以两个镜片相距 60 mm 为例，计算出像方焦距以后，成像清晰位置即为像方焦点，从像方焦点逆光量取一个像方焦距即为像方主点 H' 位置 (主点与节点重合，所以此位置也是像方节点位置)。

(3) 将节点镜头旋转 180° ，重复第 (1) (2) 步，即可获得物方焦点、主点和节点位置。

表 2-2-1 节点镜头物焦距记录表

两镜片距离 L	物尺寸 h_1	像尺寸 h_2	辅助透镜 $-f_0$	像 (物) 方焦距 f'	备注
-----------	-----------	-----------	-------------	----------------	----

理论误差

70mm	32.5	32.5	75mm 或 150mm	152.0	0°
70mm	32.5	32.3	75mm 或 150mm	149.1	180°
90mm	32.5	34.1	75mm 或 150mm	157.4	0°
90mm	32.5	33.9	75mm 或 150mm	156.5	180°
110mm	32.5	34.8	75mm 或 150mm	160.6	0°
110mm	32.5	35.0	75mm 或 150mm	161.5	180°

145.8 2.88%
145.8 2.26%
152.2 3.42%
152.2 2.82%
159.1 0.94%
159.1 1.51%

【注意事项】

- 1、光学元件表面，尤其是通光面不得用汗手或者油手触摸。

【思考题】

- 1、系统的焦点、节点（主点）的位置和焦距的理论值与实际值相比较，其误差产生原因是什么？

理论值计算方法：

(二) 透镜组的基点

由两个透镜或透镜组组成的理想光学系统的焦距公式为

$$\begin{cases} f = \frac{f_1 f_2}{d - f_1' + f_2} \\ f' = -\frac{f_1' f_2'}{d - f_1' + f_2} \end{cases} \quad (1.2.1)$$

式中， f_1 、 f_1' 和 f_2 、 f_2' 分别为组成系统的第Ⅰ个透镜和第Ⅱ个透镜的物方和像方焦距； f 和 f' 分别为系统的物方和像方焦距； d 为第Ⅰ个透镜的像方主点 H_1' 至第Ⅱ个透镜的物方主点 H_2 的距离，对薄透镜组来说， d 为两透镜厚度中心的间距。当系统置于空气中时，有 $f_1' = -f_1$ ， $f_2' = -f_2$ ，则 $f' = -f$ 。

根据节点的性质，通过物方节点的光线，其出射光线必通过像方节点且与入射光线平行，可利用此性质来测定节点位置，如图 1.2.3 所示。

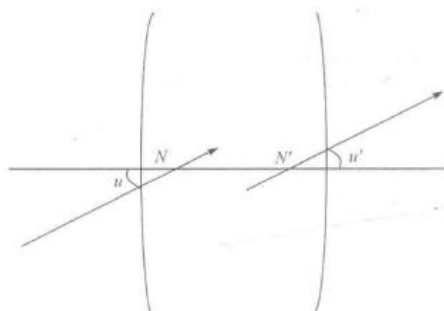


图 1.2.2 透镜的节点

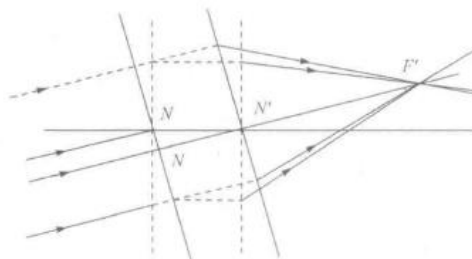


图 1.2.3 节点的性质

将一束平行光射入光学系统，并使入射光线的方向不变。如果光学系统绕通过像方节点 N' 的轴线做微小的左右摆动，由于入射光线的方向不变且彼此平行，根据节点的性质，通过像方节点 N' 的出射光线一定平行于入射光线。同时，由于转轴通过 N' ，所以出射光线 $N'F'$ 的方向和位置都不会因光学系统的摆动而发生改变。与入射光束相对应的像点，一定位于 $N'F'$ 上，因此像点也不会因光学系统的摆动而产生左右移动。

如果转轴不通过像方节点 N' ，则光学系统摆动时， N' 及 $N'F'$ 光线的位置也发生摆动，因而像点的位置就发生摆动。利用这一性质，一边摆动光学系统，同时连续改变转轴的位置，并观察像点。当像点不动时，转轴的位置便是像方节点的位置。颠倒光学系统，重复